

计算机改变外部世界

计算机感知信息

传感器作用

- 感知物理量转信号
- 按信息载体分类
- 常用传感器分类
- 汽车仪表盘传感

模数信号转换

- 模数与数模转换
- 采样量化的过程
- 选择合理量化精度
- 确定合适采样频率
- 采样数据量计算

传感器数据传输

接口的定义组成

接口分类方式

- 按工作方式分类
- 按传输介质分类
- 按使用场所分类

控制与反馈概念

控制的基本概念

- 控制的定义
- 控制实现流程
- 计算机核心作用

反馈的基本概念

- 反馈的定义
- 反馈应用举例

计算机自动控制

图灵机相关知识

- 图灵机基本概念
- 停机问题结论

有限状态自动机

- 基本概念与原理
- 汽车控制应用

汽车计算机特点

系统角度看计算机

- 计算机系统构成
- 系统观念的意义

专用计算机系统

- 常见专用计算机
- 单片微型计算机
- 嵌入式计算机

障碍物识别方法

摄像头识别

- 模式识别分析

雷达探测

- 雷达分类原理
- 优缺点与结合

自动驾驶计算技术

模式识别技术

- 两种识别方法
- 大模型新发展

其他支撑技术

- 导航路径规划
- 汽车电子技术
- 多算力协同

行业发展现状

- 自动化分级
- 当前发展水平

机器人与具身智能

机器人相关知识

- 机器人定义任务
- 机器人关键技术
- 智能机器人分级

二者相互关系

- 具身智能定义
- 智能机器人是载体
- 载体形态多样
- 二者结合意义

脑机接口相关知识

脑机接口定义原理

- 基本定义
- 工作步骤

分类与发展现状

- 单向与双向分类
- 当前面临挑战
- 应用与伦理